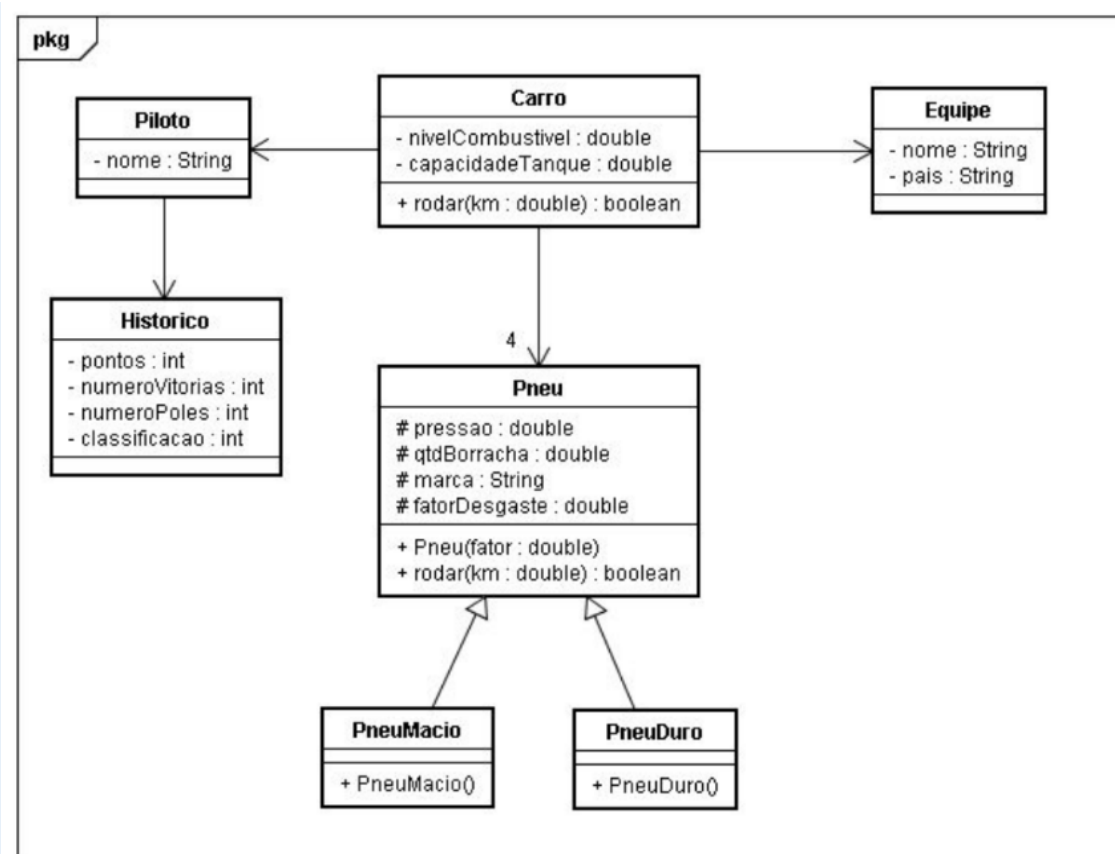


Atividade – Herança

1. Qual a diferença entre sobrecarga (*overload*) e sobrescrita (*override*)?
2. Para que serve a palavra-chave `super` dentro de um construtor?
3. O que é o Princípio da Substituição? Dê um exemplo com as classes do diagrama.



4 - Com base no diagrama, implemente as classes `Pneu`, `PneuMacio` e `PneuDuro` conforme o diagrama UML da aula. Em seguida, crie uma classe `ExercicioUm` com método `main` que:

1. Use `Scanner` para ler do teclado os dados de um `PneuMacio`: marca, pressão e quantidade de borracha.
2. Repita a leitura para um `PneuDuro`.
3. Exiba os dados dos dois pneus no console, incluindo o fator de desgaste definido em cada subclasse.
4. Chame o método `rodar(km)` passando um valor lido pelo usuário e exiba a quantidade de borracha restante após a rodagem.

5 - Implemente todas as classes do diagrama UML da aula (Piloto, Equipe, Carro, Pneu, PneuMacio, PneuDuro). Crie uma classe ExercicioDois com main que:

1. Leia via Scanner o nome do piloto.
2. Leia o nome e o país da equipe.
3. Leia a capacidade do tanque do carro.
4. Para cada um dos 4 pneus do carro, leia a marca e pergunte ao usuário o tipo (1 = Macio / 2 = Duro). Instancie o tipo correto usando herança.
5. Leia quantos km o carro deve rodar e chame rodar(km).
6. Ao final, exiba o nome do piloto, equipe, combustível restante e o estado de cada pneu.

Sugira melhorias no modelo

Observando o diagrama UML da aula, identifique e descreva pelo menos **3 melhorias** que você aplicaria nas classes, justificando cada uma. Considere aspectos como encapsulamento, uso de herança, novos atributos relevantes ao domínio, ou boas práticas de POO.

Uso do Scanner:

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```